

Considera un problema de detección con hipótesis simples. Supón además:

1. Probabilidades a priori $p(H_0)$ y $p(H_1)$

2. Los errores que comete el detector producen un coste conocido: c_{10} denota el coste ocasionado por una falsa alarma y c_{01} el causado por no detectar la señal. Se asume que c_{10} y c_{01} son positivos. El coste de los aciertos es cero

Se llama riesgo de Bayes del problema al coste esperado causado por la decisión adoptada. Los costes posibles junto con sus probabilidades son

coste	probabilidad
c_{10}	$p(\text{Decidir } H_1 \cap H_0 \text{ cierta}) = p(\text{Decidir } H_1 H_0 \text{ cierta})p(H_0 \text{ cierta})$
c_{01}	$p(\text{Decidir } H_0 \cap H_1 \text{ cierta}) = p(\text{Decidir } H_0 H_1 \text{ cierta})p(H_1 \text{ cierta})$
0	$p(\text{Decidir } H_0 \cap H_0 \text{ cierta}) + p(\text{Decidir } H_1 \cap H_1 \text{ cierta})$

Riesgo de Bayes para un problema de detección con hipótesis simples

$$\begin{aligned}\mathcal{R} &= c_{10}p(\text{Decidir } H_1 | H_0 \text{ cierta})p(H_0 \text{ cierta}) + c_{01}p(\text{Decidir } H_0 | H_1 \text{ cierta})p(H_1 \text{ cierta}) \\ &= c_{10}p(\mathcal{M}_1 | H_0 \text{ cierta})p(H_0 \text{ cierta}) + c_{01}p(\mathcal{M}_0 | H_1 \text{ cierta})p(H_1 \text{ cierta})\end{aligned}$$

Dados dos detectores, será preferible el que tenga menor riesgo de Bayes

Probabilidad de error ($c_{10} = c_{01} = 1$):

$$p_e = p(\mathcal{M}_1 | H_0 \text{ cierta})p(H_0 \text{ cierta}) + p(\mathcal{M}_0 | H_1 \text{ cierta})p(H_1 \text{ cierta})$$

Considera el problema de detección ($N = 0$)

$$\begin{cases} H_0 : x \sim U(0, 1) \\ H_1 : x \sim f_1 \end{cases} \quad f_1(x) = \begin{cases} 2(1-x) & \text{si } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{si } x \notin [0, 1] \end{cases}$$

Supón $p(H_0) = \frac{3}{4}$, $c_{10} = 1$ y $c_{01} = 2$. Sean los detectores $\mathcal{M}_1^1 = [0, \frac{1}{4}]$ y $\mathcal{M}_1^2 = [\frac{1}{2}, 1]$

- Obtén el riesgo de Bayes de cada detector ¿Cuál es preferible?
- Si se ha observado $x = 0.37$, ¿qué decisión adoptarías con el detector $\mathcal{M}_1^1$?

El riesgo del detector $\mathcal{M}_1^1$ es:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_1 &= c_{10}p(\mathcal{M}_1^1|H_0 \text{ cierta})p(H_0 \text{ cierta}) + c_{01}p(\mathcal{M}_1^1|H_1 \text{ cierta})p(H_1 \text{ cierta}) \\ &= 1p([0, 1/4]|H_0 \text{ cierta})\frac{3}{4} + 2p((1/4, 1]|H_1 \text{ cierta})\frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{1/4} 1 dx + \frac{1}{2} \int_{1/4}^1 2(1-x) dx = \frac{3}{4} \frac{1}{4} + \frac{9}{32} = \frac{15}{32} = 0.47 \end{aligned}$$

Considera el problema de detección ($N = 0$)

$$\begin{cases} H_0 : x \sim U(0, 1) \\ H_1 : x \sim f_1 \end{cases} \quad f_1(x) = \begin{cases} 2(1-x) & \text{si } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{si } x \notin [0, 1] \end{cases}$$

Supón $p(H_0) = \frac{3}{4}$, $c_{10} = 1$ y $c_{01} = 2$. Sean los detectores $\mathcal{M}_1^1 = [0, \frac{1}{4}]$ y $\mathcal{M}_1^2 = [\frac{1}{2}, 1]$

- Obtén el riesgo de Bayes de cada detector ¿Cuál es preferible?
- Si se ha observado $x = 0.37$, ¿qué decisión adoptarías con el detector $\mathcal{M}_1^1$?

El riesgo del detector $\mathcal{M}_1^2$ es:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_1 &= c_{10}p(\mathcal{M}_1^2|H_0 \text{ cierta})p(H_0 \text{ cierta}) + c_{01}p(\mathcal{M}_1^2|H_1 \text{ cierta})p(H_1 \text{ cierta}) \\ &= 1p([1/2, 1]|H_0 \text{ cierta})\frac{3}{4} + 2p([0, 1/2]|H_1 \text{ cierta})\frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{4} \int_{1/2}^1 1 dx + \frac{1}{2} \int_0^{1/2} 2(1-x) dx = \frac{3}{4} \frac{1}{2} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4} = 0.75 \end{aligned}$$

El detector $\mathcal{M}_1^1$ es preferible al detector $\mathcal{M}_1^2$ porque su riesgo de Bayes es menor.

Como $0.37 \notin [1/2, 1]$, la decisión será H_0